

SESSION 1 · 结课汇报

让实验连成闭环

九个基础实验 → 具身智能系统 · A2 进阶实战

第一部分 · 基础实验（汇报人：002）

第二部分 · A2 进阶项目：VOA 强化学习防碰撞

汇报框架

Part 01

九个基础实验

感知 · 认知 · 学习 · 执行

如何连成一个机器人闭环

重点：实验⑨ 机械臂逆运动学

Part 02

A2 进阶实战

VOA 强化学习防碰撞线控底盘

三方协作架构 · 真机演示

PART 01

九个基础实验

感知环境 · 建立空间认知 · 学习决策 · 执行动作

汇报人：002

九个实验共同回答：机器人怎样形成闭环？

前一阶段的输出，就是后一阶段的输入



环境反馈重新进入传感器，闭环再次开始

基础实验 ① | 检测回答“有什么”，测距回答“多远”

YOLO 定位车辆与行人，再用针孔模型估计距离并分级预警 · 环境感知

输入

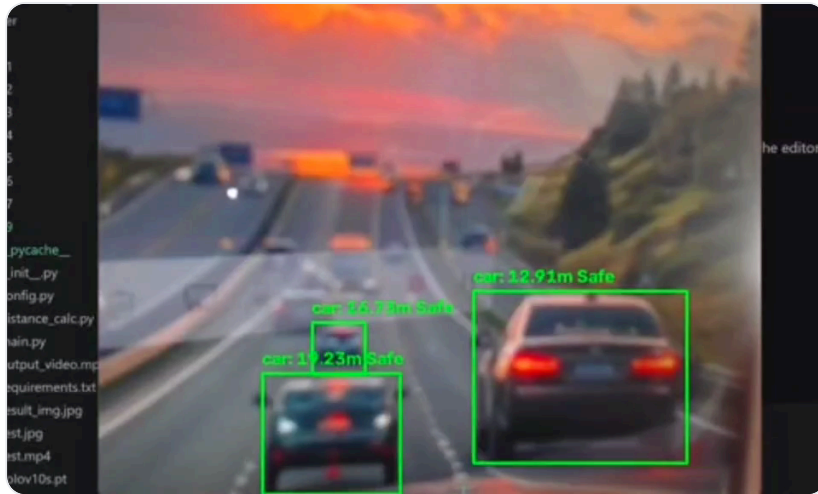
单目相机图像 / 视频 / 实时画面；YOLO 输出目标框

原理

针孔模型 $d = H \cdot f / h$ ：目标真实尺寸、焦距与像素尺寸共同决定距离

工程

连续多帧平滑 + 宽高双测距融合；小于 3 m 危险、3-5 m 警告、大于 5 m 安全



3 / 5 m

两级距离告警阈值

基础实验 ⑦ | 像素级道路掩膜把“能否走”交给视觉模型

实例分割从目标框进一步细化到道路的像素级边界 · 环境感知

数据

100 张多边形标注图像，
按 80 / 10 / 10 划分训练、
验证与测试

方法

冻结前 10 层进行迁移学
习，在小数据集上降低过
拟合

结果

Mask mAP@0.5 =
0.995；更严格的
mAP@0.5:0.95 = **0.879**

26.72 ms

单图总延迟
约 37 FPS，满足实时

基础实验 ④ | RGB-D 把二维像素恢复为可测量的三维场景

深度解除投影歧义，多视角 TSDF 融合得到一致表面 · 空间认知

输入

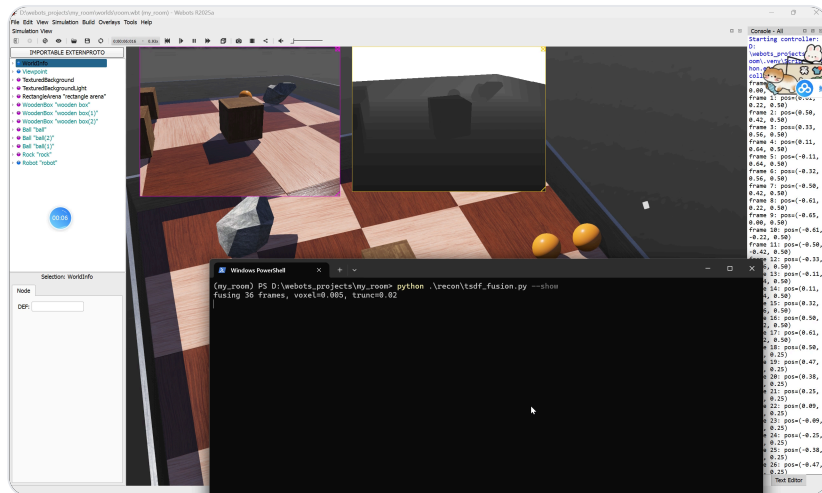
彩色图、逐像素深度与相机位姿 (Webots 仿真 RGB-D 相机)

过程

像素反投影为点云 → 多帧对齐 → TSDF 融合 → Marching Cubes 提取
网格

验证

干净仿真数据中地面 RMS 约 2.7 mm; 5 mm 体素兼顾质量与速度



4.10 mm

10 mm 深度噪声下重建误差; 直接拼接为 10.36 mm

基础实验 ⑥ | SLAM 同时估计机器人位姿与环境地图

激光扫描负责匹配环境，里程计提供运动先验 · 空间认知

数据

办公室 756 帧、实验室
641 帧；每帧 180 束 360°
激光

方法

RMHC-SLAM 维护位姿假设，并持续更新占据栅格地图；对比纯激光与里程计融合

结果

融合里程计后覆盖面积提升 4.7% 与 9.4%，速度超过 270 帧 / 秒

+9.4%

复杂实验室场景的
覆盖面积增益

基础实验 ② | 多方向测距把瞬时距离变成未来碰撞概率

九向传感器与运动状态共同预测未来 30 帧是否碰撞 · 预测与学习

输入

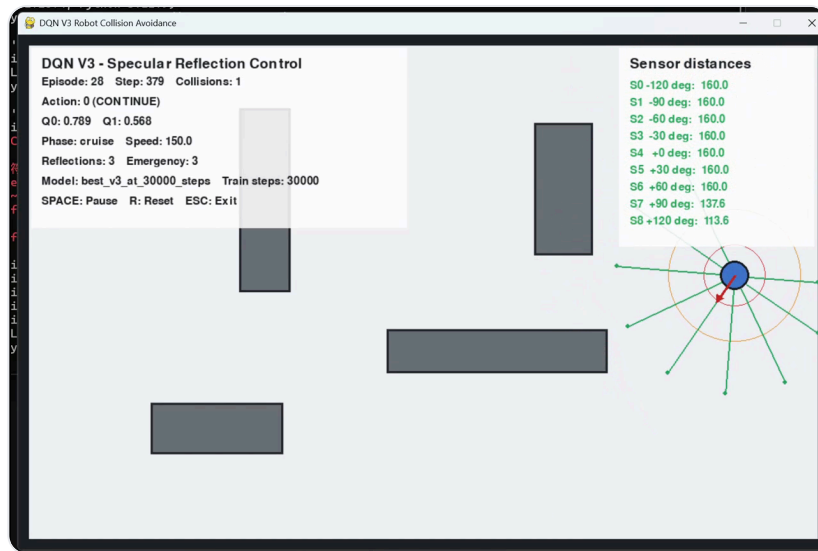
9 个方向距离 + 线速度 / 角速度, 共 11 维特征

模型

MLP 二分类; 标签表示未来 30 帧内是否发生碰撞

扩展

DQN 决定何时避障; V3 在 500 个未见回合中碰撞率仅 1.20%



83.65%

测试准确率; 召回率 84.08%

基础实验 ③ | 强化学习通过奖励试错学会保持平衡

状态、动作与奖励把控制问题转化为策略学习 • 预测与学习

状态与动作

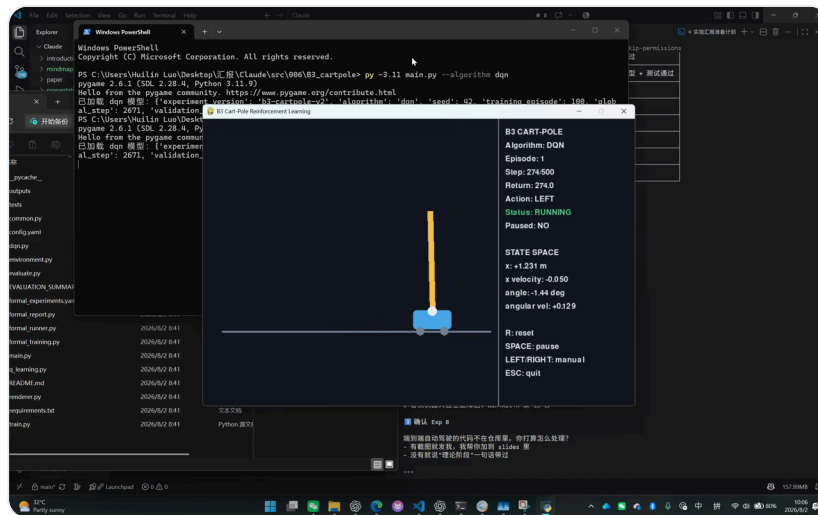
小车位置 / 速度、杆角度 / 角速度；动作是向左或向右

比较

3 个训练种子；Q-Learning 与多种 DQN 配置均做封存测试

发现

归一化是 DQN 最有效改动；状态分箱并非越细越好



91.67%

Q-Learning Medium 成功率；平均 490.30 步

基础实验 ⑤ | 模仿学习从专家示范开始，但必须面对分布偏移

行为克隆学习专家动作，DAgger再收集策略真正访问的状态 • 预测与学习

BC 行为克隆

把“状态 → 专家动作”的映射当作监督学习直接拟合

问题：分布偏移

策略一旦犯错，就会进入专家数据没有覆盖的新状态，误差不断累积

DAgger

滚动执行当前策略，请专家标注新状态并迭代聚合数据

20% → 100%

CartPole 闭环成功率
80 个评估回合

基础实验 ⑧ | 端到端驾驶把相机图像直接映射为转向控制

CNN 不显式拆分车道检测与规划，而是直接回归方向盘角度 • 预测与学习

数据

7698 条三相机记录；6158 训练、1540 验证

网络

32×128 图像输入，卷积特征后回归连续转角，共 972,225 个参数

边界

已验证模型与损失记录；原始数据不在仓库，闭环成功率未报告

0.0144

最终验证 MSE
训练 30 轮

实验⑨ · 重点 | 让 SO-101 到达指定末端位姿

任务不仅是求出关节角，还要让参数不准的低成本机械臂真正到位 · 动作执行

对象

SO-101: 6 个舵机，前 5 关节参与 IK，末端带 98 mm 把手

数据

真机采集 600 组关节角，形成覆盖安全工作空间的数据集

目标

比较解析、数值、神经、混合四类 IK，并在真机闭环验证

5-DoF

任务空间 (x, y, z, α, ψ)
→ 关节角 $q_1 \dots q_5$

实验⑨ 方法链：先求解，再用真实反馈消除偏差

逆运动学求解 → 真机反馈补偿



核心公式: $q_cmd \leftarrow q_cmd + 0.8 (q_target - q_actual)$

循环至关节残差进入阈值 —— 平均误差 33.56 mm → 3.96 mm

实验⑨ | 四种 IK 各有精度与速度取舍

同一批 50 个目标点、远初值测试：精度、速度和参数依赖形成明确取舍

方法	成功率	位置误差	单次求解耗时	特点
解析	4 / 50	243.5 mm	0.015 ms	最快，但参数不准就失效
数值	49 / 50	0.89 mm	28.35 ms	精度最高，但计算慢
神经网络	—	17.24 mm	0.69 ms	快且稳，精度中等
混合（3 步）	—	14.59 mm	5.44 ms	NN 初值 + 数值精修，可调步数

≈ 1,800 × 解析法与数值法的求解时间差；混合步数可按精度-速度需求调节

实验⑨ | 真机开环卡在 36 mm 误差地板

同一批 5 个目标点统一验证：软件差异明显，进入真机后却落在同一误差地板

数值

软件 0.90 mm
→ 真机 35.59 mm

神经

软件 15.15 mm
→ 真机 35.94 mm

混合

软件 5.09 mm
→ 真机 36.04 mm

≈ 36 mm

重力下垂、齿隙与 3D 打印
公差主导真机误差

瓶颈不在算法，而在机械 —— 这正是需要反馈补偿的原因

实验⑨ | 关节闭环让平均误差下降 88%

不用相机，只用舵机编码器读回实际关节角，并逐轮补偿命令残差

目标

IK 给出 q_target ，执行后
编码器读取 q_actual

更新

```
q_cmd ← q_cmd + 0.8  
(q_target -  
q_actual)
```

收敛

5 个测试点最多 5 轮；最
终误差 1.0 – 9.9 mm

88%

平均位置误差下降
5 个测试点全部改善

实验⑨ | 成果演示：精准推落物块，瓶体保持稳定

机械臂从接触点 A 沿安全轨迹抬升到 B，只推物块并保持瓶体稳定

示教

手动记录 28 个轨迹点，平滑后生成连续关节轨迹

安全

全路径检查真实把手高度， $Z \geq 192 \text{ mm}$ 才允许执行

效果

物块被推落、瓶体保持稳定，验证到位精度与轨迹精度



4.0 mm

闭环平均误差，支撑接触式操作任务

实验之间的关系：落在两条共享感知基础的闭环

移动机器人 / 自动驾驶 · 机械臂 / 操作

移动机器人 / 自动驾驶

感知 ① 测距 + ⑦ 道路分割

风险 ② 碰撞预测

策略 ③ 强化学习 + ⑤ 模仿学习

驾驶 ⑧ 图像直接到转向

机械臂 / 操作

场景 ④ RGB-D 三维重建

定位 ⑥ SLAM

执行 ⑨ 逆运动学与关节控制

反馈 编码器闭环补偿

共同机制： 传感器产生状态 → 算法形成判断 → 控制器执行动作 → 环境反馈再次进入传感器

结论：智能来自闭环，而不是某一个模型

看见环境 · 理解与决策 · 动作与反馈

看见环境

检测 · 分割 · 重建 · 建图

理解与决策

预测 · 强化学习 · 模仿学习

动作与反馈

车辆控制 · 逆运动学 · 闭环补偿

下一步：把分散实验接入同一机器人系统，并重点验证真实环境泛化 —— 这正是第二部分的 A2

想探索更多细节？请阅读我们的论文报告

每个实验一篇 LaTeX 英文 Paper (≥ 4 页)，含消融与指标分析 · [paper/ <工号>/](#)

基于YOLOv8的视频图像及实时距离检测系统 李子桐 云南大学 2026年7月31日 摘要 本文提出了一种基于YOLOv8目标检测与单目视觉几何的实时距离检测系统。该系统通过YOLOv8检测目标边界框，并结合目标真实高度与距离估计值，通过几何关系直接计算边界框。若结合目标真实高度与距离估计值，并引入连接至地平线与范尼根投影的几何关系，可实现距离估计与目标检测。该系统在公开数据集上进行了广泛的实验，结果表明该系统在实时距离估计和检测方面具有竞争力。该系统可应用于自动驾驶、机器人导航、增强现实等场景。 009 · B1 单目测距	Deep Reinforcement Learning with Specular Reflection Control for Mobile Robot Collision Avoidance Based on Multi-Directional Distance Perception Yao Tian Tsinghua University 2026年7月31日 摘要 Abstract—This document describes a reinforcement learning (RL) framework for mobile robot collision avoidance. The paper presents a two-stage framework that combines experience replay and a novel distance perception module. The RL agent is trained to learn a policy that can avoid obstacles in a 2D environment. The distance perception module is designed to estimate the distance to obstacles in multiple directions. The RL agent is trained to learn a policy that can avoid obstacles in a 2D environment. The distance perception module is designed to estimate the distance to obstacles in multiple directions. The RL agent is trained to learn a policy that can avoid obstacles in a 2D environment. The distance perception module is designed to estimate the distance to obstacles in multiple directions. 007 · B2 碰撞预测	A Controlled Empirical Study of Tabular Q-Learning and Deep Q-Network Variants for Cart-Pole Control Chengdu Li Tsinghua University 2026年7月31日 摘要 Abstract—Cart-pole balancing is a compact control task that requires careful consideration of the underlying control environment characteristics, discrete action space, temporal-difference learning, exploration, and variable state transitions. This paper presents a controlled empirical study of tabular Q-learning and a controlled comparison of tabular Q-learning with deep Q-network (DQN) variants. The study aims to investigate the performance of these algorithms in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of these algorithms in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of these algorithms in a controlled environment. 006 · B3 CartPole	Exploration of 3D Scene Reconstruction from RGB-D Data: From Pinhole Geometry to TSDF Fusion in a Web3D Simulation Booyang Zhou Tsinghua University 2026年7月31日 摘要 This paper studies the complete pipeline of reconstructing a 3D scene from RGB-D data. Starting from the pinhole camera model derived with similar triangles, we show how a depth measurement turns an RGB image into an RGB-D image, and how every pixel can be back-projected into a virtual 3D point cloud. We then analyze why a single frame is not enough to reconstruct a 3D scene, and how multiple frames can be used to build a 3D point cloud. We then analyze why a single frame is not enough to reconstruct a 3D scene, and how multiple frames can be used to build a 3D point cloud. We then analyze why a single frame is not enough to reconstruct a 3D scene, and how multiple frames can be used to build a 3D point cloud. 001 · B4 三维重建
From Behavior Cloning to Data Augmentation: An Empirical Study of Distribution Shift in Imitation Learning Huilin Luo 2026年7月31日 摘要 Abstract—Imitation learning is a popular method for learning a policy from a teacher. This paper presents a controlled empirical study of the behavior cloning (BC) algorithm. The study aims to investigate the performance of BC in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of BC in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of BC in a controlled environment. 004 · B5 模仿学习	A Comparative Study of BreezSLAM: LiDAR-only vs. LiDAR-Odometry Fusion on Real-World Datasets Yao Tian Tsinghua University 2026年7月31日 摘要 Abstract—Simultaneous Localization and Mapping (SLAM) is a fundamental problem in mobile robotics. This paper presents a comparative study of the BreezSLAM algorithm. The study aims to investigate the performance of BreezSLAM in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of BreezSLAM in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of BreezSLAM in a controlled environment. 005 · B6 2D-SLAM	YOLO26-Based Road Instance Segmentation: A Reproducible Lightweight Pipeline for Autonomous Driving Perception Author Name Department of Computer Science, Tsinghua University 2026年7月31日 摘要 Abstract—Road instance segmentation is a core perception task in autonomous driving. This paper presents a reproducible and lightweight pipeline for road instance segmentation. The study aims to investigate the performance of the pipeline in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of the pipeline in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of the pipeline in a controlled environment. 003 · B7 道路分割	Analytical, Numerical, Neural, and Hybrid Inverse Kinematics on a Low-Cost 3D-Printed 5-DOF Arm: Why the Bottleneck Is Mechanical, Not Algorithmic Student 002 Robotics Laboratory Tsinghua University 2026年7月31日 摘要 Abstract—Inverse kinematics (IK) is a crucial problem in robotics. This paper presents an analytical, numerical, neural, and hybrid IK framework. The study aims to investigate the performance of the framework in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of the framework in a controlled environment. The study aims to investigate the performance of the framework in a controlled environment. 002 · B9 机械臂 IK

1 Introduction
Introducing (1) into a heuristic to get like an expert without first discovering a reward function or exploring some environment (2) and then, like an expert, choosing the best action (3) is a common pattern in many reinforcement learning algorithms.

PART 02

A2 进阶实战

VOA (Vision-Other-Action) 强化学习防碰撞线控底盘

001 硬件侧 · 003 算法侧 · 009 模型侧

A2 | 三方协作架构：仿真与真机同一协议

001 硬件侧（Webots 仿真 / 真机 env server） $\rightleftharpoons$ WebSocket $\rightleftharpoons$ 003 算法侧（SAC client） $\rightleftharpoons$ 进程内 import $\rightleftharpoons$ 009 模型侧（网络定义）· 协议 v1.1 唯一权威定义

A2 | 演示：从仿真训练到真机运行

SAC 策略驱动线控底盘绕障到点；真机阶段支持人工摆车与遥控介入（human-in-the-loop）



团队协作：分支开发 · PR 评审 · 合并主线

main + 001-010 共 11 个分支 · main 禁止强制 push · 每个 PR 至少一名他人审核通过后方可合并

This screenshot shows a list of pull requests on a GitHub repository. The list includes various PRs such as 'chore: Remove compiled Python bytecode file for evaluate_four_methods', '002 version1', '009', '实验9: SO-101机械臂逆运动学四方法对比与真机验证', and 'feat: add 2D-SLAM paper LaTeX source, compiled PDF, and python imple...'. Each PR entry shows its title, number, author, and status (e.g., 'Approved', 'Review required').

This screenshot shows a continuation of the pull request list from the left. It includes PRs like 'feat: update .gitignore to include 'pi/' and remove probe_motion.py: ...', '003 v2', '007', '004', 'yolo-road-segmentation', 'chore: Remove compiled Python bytecode file for evaluate_four_methods', '002 version1', '009', '实验9: SO-101机械臂逆运动学四方法对比与真机验证', '009', 'feat: add 2D-SLAM paper LaTeX source, compiled PDF, and python imple...', 'B4 3D 点云重建三维场景的探索: RGB-D 采集 - TSDF 融合 (paper/001 + src/001/B4)', 'Add SLAM comparison experiments with BreezySLAM', 'Add B3 CartPole empirical study paper', '添加 006 号 B1 单目测距与 B3 Cart-Pole 强化学习实验', 'Update number assignment file with GitHub usernames for participants', 'Add initial content for 010.md', 'Add participant 006 robotics experiments', and 'Add initial content for 009.md'. The list continues with more PRs at the bottom.

谢谢聆听

九个基础实验连成闭环，A2 把闭环送上真机

恳请各位批评指正 · Q & A